Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 3

Profesor: Carlos Ávila

November 30, 2025

Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta E

SOLUCIÓN



Usamos conservación de energía para hallar la velocidad de la masa m justo antes de la colisión:

$$mgH = \frac{1}{2}mv_i^2$$

De esta ecuación, despejamos v_i:

$$v_i = \sqrt{2gH}$$

Ahora, usamos conservación de momento lineal para hallar la velocidad de las masas DESPUÉS de la colisión:

$$mv_i = (3m + m)v_f = 4mv_f$$

Despejando la velocidad v_f y reemplazando la expresión que encontramos para la velocidad v_i en el primer paso, queda entonces:

$$v_f = \frac{1}{4}\sqrt{2gH}$$

Ahora, calculamos la energía mecánica final usando la velocidad encontrada v_f:

$$E_f = K_f + U_f = \frac{1}{2}(4m)v_f^2 + 0 = (2m)\frac{2gH}{16} = \frac{1}{4}mgH$$

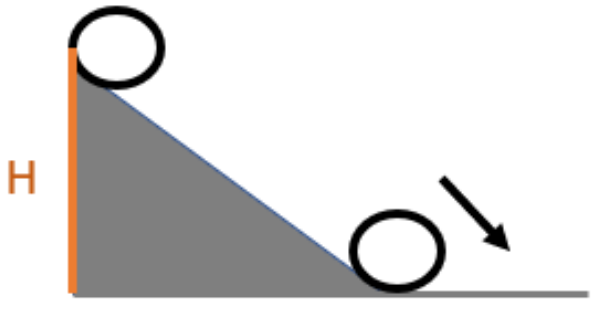
Reconociendo que la energía mecánica al inicio del problema era $E_i = mgH$, queda claro que $E_f = \frac{1}{4}E_i$ por la energía mecánica final calculada anteriormente. Así, la energía disipada es $E_d = E_i - E_f = E_i - \frac{1}{4}E_i = \frac{3}{4}E_i$. La fracción de energía disipada es:

$$\frac{E_d}{E_i} = \frac{\frac{3}{4}mgH}{mgH} = \frac{3}{4}$$

Problema 2

Respuesta A

SOLUCIÓN



Dado que el movimiento es de rodadura, se conserva la energía mecánica, por lo que planteamos conservación de energía:

$$MgH = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Dado $\omega = \frac{v}{R}$ y $I = \frac{2}{5}MR^2$:

$$MgH = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2$$

$$MgH = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}Mv^2$$

$$MgH = \frac{7}{10}Mv^2$$

$$v = \sqrt{\frac{10gH}{7}}$$

Problema 3

Respuesta C

SOLUCIÓN



El cuerpo de masa 3m empieza su recorrido y en el punto más alto de su trayectoria ($x = R/2$) se divide en 3 partes iguales de masa m. Una de ellas cae en $x = R/2$ (es decir, cae verticalmente), y la otra regresa al punto de partida $x = 0$. La clave es saber que si el cuerpo de masa 3m no se hubiera fraccionado, hubiera caído en R. Por lo tanto, el centro de masa de las 3 partes al caer debe ubicarse en R. Sabiendo esto, planteamos la ecuación de centro de masa:

$$x_{CM} = R = \frac{m \times 0 + m \times \frac{R}{2} + m \times x}{3m}$$

Aquí, x es el punto de caída del tercer pedazo. Si despejamos x, obtenemos la respuesta:

$$3mR = m\left(0 + \frac{R}{2} + x\right)$$

$$3R = \frac{R}{2} + x$$

$$x = 3R - \frac{R}{2}$$

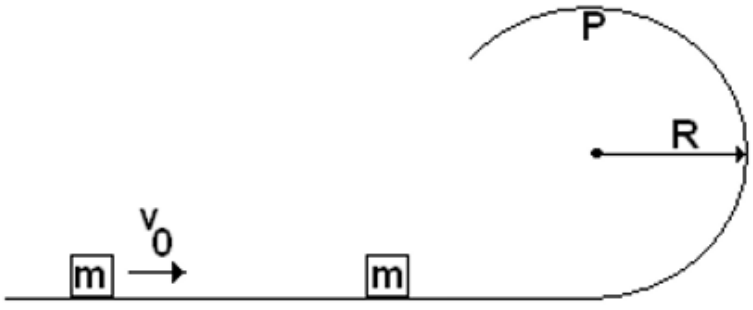
$$x = \frac{6R}{2} - \frac{R}{2}$$

$$x = \frac{5R}{2} = 2.5R$$

Problema Abierto 1

Respuesta $v_0 = \sqrt{20Rg} = 2\sqrt{5Rg}$

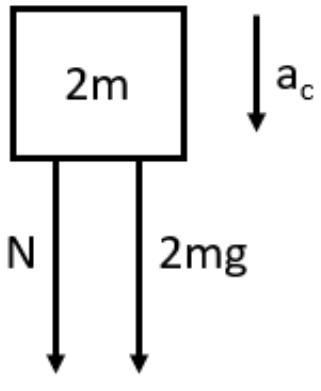
SOLUCIÓN



A
Para hallar la velocidad con que salen los bloques después de la colisión, planteamos conservación de momento lineal:

$$p_i = p_f$$
$$mv_0 = (m+m)v_f = 2mv_f$$
$$v_f = \frac{v_0}{2}$$

B
Para hallar la velocidad mínima que deben tener los bloques en el punto P si justo llegan a este punto y se desprenden del riel, hacemos un análisis de fuerzas. El diagrama de fuerzas en ese punto es:



Por lo tanto, la ecuación de fuerza sobre los dos bloques de masa m es:

$$N + 2mg = 2ma_c$$

Si en este punto P los bloques se desprenden del riel, entonces $N = 0$. Además, se debe recordar que $a_c = \frac{v_P^2}{R}$, donde v_P es la velocidad de ambos cuerpos en el punto P. Reemplazando estas dos cosas en la ecuación de fuerza y despejando para la velocidad:

$$0 + 2mg = 2m\frac{v_P^2}{R}$$

$$g = \frac{v_P^2}{R}$$

$$v_P = \sqrt{Rg}$$

C

Usando conservación de energía mecánica para ambos bloques después de colisionar y en el punto P, y despejando v_f:

$$E_i = E_f$$

$$\frac{1}{2}(2m)v_f^2 = \frac{1}{2}(2m)v_P^2 + (2m)g2R$$

$$\frac{1}{2}v_f^2 = \frac{1}{2}v_P^2 + g2R$$

$$v_f^2 = v_P^2 + 4Rg$$

$$v_f = \sqrt{v_P^2 + 4Rg}$$

Para terminar, reemplazamos la expresión de v_f encontrada en el inciso (A) y la expresión de v_P encontrada en el inciso (B):

$$\frac{v_0}{2} = \sqrt{Rg + 4Rg}$$

$$v_0 = 2\sqrt{5Rg}$$

O bien, si se hizo el reemplazo anteriormente:

$$v_0 = \sqrt{20Rg}$$

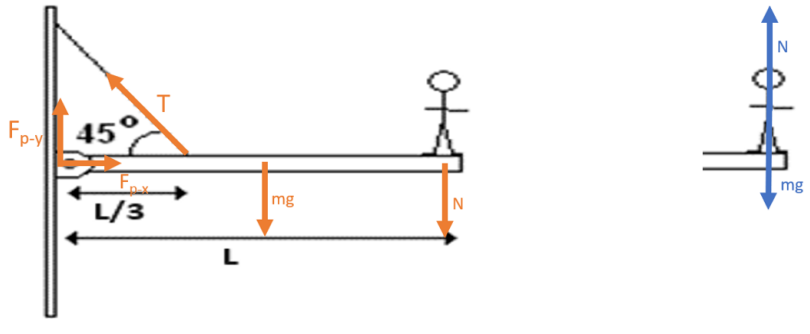
Problema abierto 2

Respuesta $T = \frac{9mg\sqrt{2}}{2}$

SOLUCIÓN

A

Los diagramas de fuerza de la tabla (izquierda) y de la persona (derecha) se muestran a continuación. Muy importante tener las fuerzas hechas por el pivote en los diagramas.



B

En base a los diagramas de fuerza, se pueden sacar 3 ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, el torque generado en la tabla debe sumar a cero para garantizar la estática. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton a ambos cuerpos y sumatoria de torques, salen 4 ecuaciones:

$$F_{p-x} - T\cos(45) = 0$$

$$F_{p-y} + T\sin(45) - mg - N = 0$$

$$N - mg = 0$$

$$\frac{mgL}{2} + NL - \frac{T\sin(45)L}{3} = 0$$

C

Para encontrar la tensión que debe soportar la cuerda para que la tabla se mantenga completamente horizontal y en equilibrio, despejamos N de la ecuación 3:

$$N = mg$$

Este valor se reemplaza en la ecuación 4 y se despeja la tensión:

$$\frac{mgL}{2} + mgL - \frac{T\sin(45)L}{3} = 0$$

$$\frac{3mg}{2} - \frac{T}{3\sqrt{2}} = 0$$

$$\frac{T}{3\sqrt{2}} = \frac{3mg}{2}$$

$$T = \frac{9mg\sqrt{2}}{2}$$

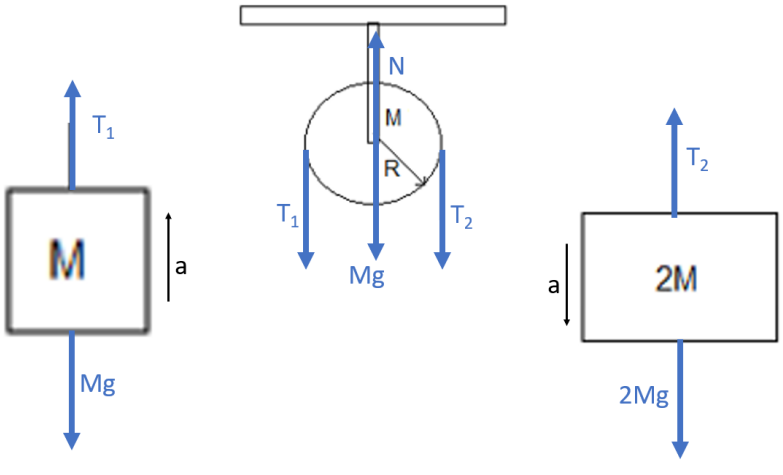
Problema abierto 3

Respuesta $a = \frac{2}{7}g$

SOLUCIÓN

A

Los diagramas de fuerza para las dos masas y la polea se presentan a continuación:



B

De los diagramas se obtienen 3 ecuaciones de fuerza. Sin embargo, hay que tener en cuenta la sumatoria de torques sobre la polea para poder entender completamente la dinámica del sistema. Por lo tanto, se obtienen 4 ecuaciones. Si se toma la rotación del sistema hacia el lado derecho como positivo, esas ecuaciones son las siguientes:

$$T_1 - Mg = Ma$$

$$N - T_1 - T_2 - Mg = 0$$

$$2Mg - T_2 = 2Ma$$

$$RT_2 - RT_1 = I\alpha$$

C

Se sabe de antemano que $\alpha = \frac{a}{R}$ y que $I = \frac{MR^2}{2}$. Reemplazando estas expresiones en la ecuación 4, se obtiene que:

$$RT_2 - RT_1 = (\frac{MR^2}{2})(\frac{a}{R})$$

$$RT_2 - RT_1 = \frac{MRa}{2}$$

$$T_2 - T_1 = \frac{Ma}{2}$$

Por otro lado, despejando T_1 y T_2 de las ecuaciones 1 y 3, respectivamente, obtenemos lo siguiente:

$$T_1 = Mg + Ma$$

$$T_2 = 2Mg - 2Ma$$

Reemplazando esto en la ecuación derivada anteriormente:

$$(2Mg - 2Ma) - (Mg + Ma) = \frac{Ma}{2}$$

$$2Mg - 2Ma - Mg - Ma = \frac{Ma}{2}$$

$$Mg - 3Ma = \frac{Ma}{2}$$

$$3Ma + \frac{Ma}{2} = Mg$$

$$\frac{7Ma}{2} = Mg$$

$$a = \frac{2}{7}g$$